PSICOLOGIA

TEMA 4

INTELIGÊNCIA



TEMA 4

INTELIGÊNCIA E SUA AVALIAÇÃO

TEORIAS • PSICOMETRIA • TESTES • CONTEXTO • ÉTICA

ROTEIRO DO PUC

01 O QUE TENS DE DOMINAR

1 Discutir criticamente o conceito de inteligência e a dificuldade da sua definição.	2 Comparar conceções unitárias, fatoriais, hierárquicas e múltiplas.
3 Explicar a evolução histórica das escalas de Binet-Simon, Stanford-Binet e Wechsler.	4 Distinguir QI de razão e QI de desvio.
5 Explicar fator g, aptidões primárias, inteligência fluida e cristalizada e modelo CHC.	6 Caracterizar Gardner e Sternberg, reconhecendo contributos e limites empíricos.
7 Compreender fundamentos psicométricos: padronização, normas, fidelidade e validade.	8 Analisar criticamente influências biológicas, ambientais, culturais e educativas.
9 Avaliar usos, limites e implicações éticas e socioculturais dos testes.	

RESULTADO DE APRENDIZAGEM 5

Discutir criticamente o conceito de inteligência, comparar conceções teóricas e avaliar a evolução dos instrumentos de medida, os fundamentos psicométricos e as implicações práticas, éticas e socioculturais.

Atividades do tema

O PUC prevê leituras, reflexão crítica sobre testes de QI e um quiz de inteligências múltiplas de Gardner. O quiz é um recurso exploratório de autoconhecimento; o próprio material adverte que não é um teste psicológico ou vocacional com fundamentação científica.

UM CONCEITO EM DEBATE

02 O PROBLEMA DE DEFINIR INTELIGÊNCIA

A inteligência é mais fácil de reconhecer e medir do que de definir com precisão. As definições convergem em capacidades como compreender, raciocinar, resolver problemas, aprender com a experiência, adaptar-se e avaliar alternativas, mas divergem sobre a sua estrutura.

É uma capacidade geral? Uma energia ou capacidade mental comum a tarefas diferentes.	É um conjunto de aptidões? Competências relativamente diferenciadas, com perfis próprios.
Depende do contexto? A realização inteligente pode variar com cultura, experiência, objetivos e exigências da situação.	É fixa ou desenvolvível? Existem diferenças individuais, mas aprendizagem e ambiente influenciam a sua expressão.
O teste mede a inteligência? Mede desempenhos selecionados, interpretados a partir de uma teoria e de normas.	

DEFINIÇÃO DE TRABALHO

Capacidade para raciocinar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com a experiência. Esta formulação não elimina o debate sobre unidade, diversidade e contexto.

ORIGEM DAS ESCALAS

03 BINET E SIMON: AVALIAR PARA APOIAR

Em 1905, Alfred Binet e Théodore Simon construíram uma escala para identificar crianças que necessitavam de apoio escolar. As tarefas eram organizadas por níveis etários e permitiam estimar a idade mental.

Finalidade inicial Detetar necessidades educativas e orientar apoio, não fixar um destino individual.	Idade mental Nível de tarefas resolvidas em comparação com o desempenho típico de diferentes idades.
Revisões A escala foi revista, adaptada e ampliada em diferentes países.	Risco histórico Uma medida criada para apoio pode ser convertida em rótulo, seleção ou exclusão quando se ignora o seu contexto.

IDEIA ESSENCIAL

Um resultado de teste ganha significado apenas quando se sabe para que finalidade, população e decisão foi construído.

EVOLUÇÃO DA MEDIDA

04 DO QI DE RAZÃO AO QI DE DESVIO

William Stern propôs o quociente entre idade mental e idade cronológica, multiplicado por 100. Esta fórmula funcionava melhor na infância e não descrevia adequadamente o desenvolvimento adulto. As escalas modernas usam comparação normativa.

QI de razão Cálculo / interpretação: Idade mental ÷ idade cronológica × 100. Limite ou cuidado: Depende da ideia de crescimento regular da idade mental.	QI de desvio Cálculo / interpretação: Posição do resultado relativamente ao grupo normativo da mesma faixa etária. Limite ou cuidado: É uma posição estatística, não uma quantidade absoluta de inteligência.
Média 100 Cálculo / interpretação: Centro convencional da distribuição padronizada. Limite ou cuidado: Não tem significado natural ou moral.	Desvio-padrão 15 Cálculo / interpretação: Indica a dispersão; cerca de dois terços situam-se entre 85 e 115. Limite ou cuidado: Intervalos e erro de medida devem acompanhar a interpretação.

NÃO CONFUNDIR

QI é uma pontuação padronizada de desempenho num instrumento. Não é uma medida direta do valor, potencial total ou mérito de uma pessoa.

INSTRUMENTOS CLÁSSICOS

05 TERMAN, STANFORD-BINET E WECHSLER

Stanford-Binet / Terman Caracterização: Adaptação americana da escala de Binet-Simon, sujeita a revisões sucessivas. Contributo: Difusão do QI e ampliação da avaliação individual.	Escalas de Wechsler Caracterização: Baterias por níveis etários, combinando tarefas verbais e não verbais. Contributo: Resultado global e perfis ou índices cognitivos.
WAIS Caracterização: Avaliação de adultos. Contributo: Compreensão verbal, raciocínio percetivo, memória de trabalho e velocidade de processamento, consoante a edição.	WISC Caracterização: Avaliação de crianças e adolescentes. Contributo: Interpretação do perfil e das condições de aplicação, não apenas de um número.
WPPSI Caracterização: Idade pré-escolar e primeiros anos. Contributo: Tarefas adaptadas ao desenvolvimento.	

USO RESPONSÁVEL

Uma bateria produz múltiplas informações. Diferenças entre índices, história da pessoa, comportamento durante a aplicação e contexto são indispensáveis à interpretação.

06

UNIDADE NA DIVERSIDADE

SPEARMAN E O FATOR G

Charles Spearman observou que desempenhos em testes cognitivos diferentes tendiam a correlacionar-se positivamente. Propôs um fator geral, g, comum às tarefas, acompanhado por fatores específicos, s, próprios de cada prova.

Correlação positiva
Quem obtém bom resultado numa tarefa tende, em média, a obter bons resultados noutras.

Fator s
Variância específica de uma tarefa ou aptidão.

Matrizes de Raven
Problemas figurativos de relações e padrões usados como indicadores de raciocínio geral.

Fator g
Componente estatística geral associada ao desempenho em diferentes tarefas.

Itens figurativos e novos
Tentativa de reduzir dependência de linguagem, escolarização e experiência anterior.

CUIDADO INTERPRETATIVO

Um fator estatístico resume covariação entre resultados; a sua interpretação como mecanismo psicológico ou biológico exige evidência adicional.

07

DIVERSIDADE COGNITIVA

THURSTONE E AS APTIDÕES PRIMÁRIAS

Louis Thurstone contestou a redução da inteligência a um único fator e descreveu aptidões mentais primárias relativamente diferenciadas. O desempenho de cada pessoa pode ser representado por um perfil, não apenas por uma pontuação global.

Compreensão verbal
Compreender significados e relações linguísticas.

Capacidade numérica
Realizar operações e relações quantitativas.

Memória
Conservar e recuperar associações e materiais.

Raciocínio
Identificar regras, relações e inferências.

Fluência verbal
Produzir palavras com rapidez segundo critérios.

Visualização espacial
Representar e transformar relações espaciais.

Velocidade percetiva
Detetar rapidamente semelhanças e diferenças.

SÍNTESE POSTERIOR

As aptidões primárias não eliminaram g: análises hierárquicas mostraram que fatores específicos e gerais podem coexistir.

08

DESENVOLVIMENTO E EXPERIÊNCIA

CATTELL E HORN: FLUIDA E CRISTALIZADA

Dimensão	Inteligência fluida - Gf	Inteligência cristalizada - Gc
Definição	Raciocinar perante problemas novos, formar relações e inferências.	Conhecimentos e competências adquiridos numa cultura.
Dependência cultural	Relativamente menor, nunca totalmente ausente.	Elevada ligação a educação e experiência.
Exemplo	Descobrir a regra de uma sequência desconhecida.	Compreender vocabulário e aplicar conhecimentos.
Trajetória típica	Tende a atingir o máximo mais cedo e pode diminuir com a idade.	Pode aumentar durante grande parte da vida.
Relação	Fornece recursos para novas aprendizagens.	Resulta do investimento de capacidades em experiências e educação.

TEORIA DO INVESTIMENTO

A inteligência fluida é mobilizada na aprendizagem; conhecimentos e competências acumulados tornam-se inteligência cristalizada. Biologia e experiência não funcionam como domínios isolados.

MODELO HIERÁRQUICO INTEGRADOR

09 A TEORIA CHC

A teoria Cattell-Horn-Carroll integra evidência fatorial num modelo de três estratos. É uma referência central na construção e interpretação contemporânea de testes cognitivos.

III - geral
Conteúdo: Capacidade geral no topo da hierarquia.
Exemplos: g: abstração, raciocínio e formação de conceitos.

II - fatores amplos
Conteúdo: Domínios cognitivos relativamente gerais.
Exemplos: Gf, Gc, memória, processamento visual e auditivo, velocidade.

I - aptidões específicas
Conteúdo: Competências estreitas ligadas a tarefas particulares.
Exemplos: Raciocínio sequencial, conhecimento lexical, discriminação sonora.

VANTAGEM DO MODELO

Permite conciliar unidade e diversidade: existe covariação geral, fatores amplos e competências específicas. A interpretação deve escolher o nível adequado à pergunta colocada.

UMA PROPOSTA MULTIDIMENSIONAL

10 GUILFORD E A ESTRUTURA DO INTELECTO

J. P. Guilford concebeu a inteligência como combinação de operações, conteúdos e produtos. O modelo alargou o número de aptidões possíveis e valorizou processos pouco representados nos testes tradicionais, incluindo produção divergente.

Dimensão	Pergunta
Operações	Que processo mental é realizado: cognição, memória, produção convergente ou divergente, avaliação?
Conteúdos	Sobre que tipo de informação: figurativa, simbólica, semântica ou comportamental?
Produtos	Que organização resulta: unidades, classes, relações, sistemas, transformações ou implicações?

LIMITE

A riqueza classificatória do modelo nem sempre recebeu confirmação empírica equivalente. Uma teoria pode ser heurística e, ainda assim, exigir validação da estrutura proposta.

TALENTOS EM CONTEXTO

11 GARDNER E AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS

Howard Gardner propôs inteligências relativamente autónomas, construídas na interação entre potencialidades biológicas e oportunidades culturais. A proposta tornou visíveis capacidades pouco valorizadas pela escola tradicional.

Linguística
Usar e compreender a linguagem.

Lógico-matemática
Trabalhar com relações abstratas, lógica e quantidade.

Espacial
Perceber e transformar informação visuoespacial.

Musical
Distinguir e produzir ritmo, timbre e melodia.

Corporal-cinestésica
Usar o corpo e manipular objetos com controlo.

Interpessoal
Compreender intenções, emoções e relações com outras pessoas.

Intrapessoal
Compreender estados, forças, limites e objetivos próprios.

Naturalista
Reconhecer e classificar elementos do mundo natural.

ESTATUTO CIENTÍFICO

A teoria é cultural e pedagogicamente influente, mas a independência empírica das inteligências é contestada. O quiz do tema serve para reflexão e não produz diagnóstico psicológico ou vocacional.

INTELIGÊNCIA BEM-SUCEDIDA

12 STERNBERG E A TEORIA TRIÁRQUICA

Componencial / analítica
Questão central: Como se processa e avalia a informação?
Componentes: Metacomponentes, execução e aquisição de conhecimento.

Experiencial / criativa
Questão central: Como se lida com novidade e automatização?
Componentes: Codificação, combinação e comparação seletivas.

Contextual / prática
Questão central: Como se age no mundo real?
Componentes: Adaptação, seleção e transformação do ambiente.

Os metacomponentes planeiam, monitorizam e avaliam; os componentes de execução realizam as operações; os componentes de aquisição permitem aprender. A inteligência bem-sucedida coordena forças e compensa limitações em função de objetivos e contextos.

CONTRIBUTO E LIMITE

Sternberg aproxima avaliação, criatividade e vida quotidiana. A operacionalização e a distinção empírica entre componentes permanecem discutidas.

COMPARAÇÃO CRÍTICA

13 COMO AVALIAR UMA TEORIA DA INTELIGÊNCIA?

Definição
Que comportamentos são considerados inteligentes?

Estrutura
A teoria propõe uma capacidade geral, aptidões, hierarquia ou sistemas autónomos?

Método
Baseia-se em análise fatorial, tarefas experimentais, estudos culturais, neuropsicologia ou observação?

Mensuração
Existem instrumentos fiáveis e válidos para os componentes propostos?

Previsão
Explica e antecipa aprendizagem, desempenho ou adaptação?

Contexto
Considera cultura, experiência e exigências da vida quotidiana?

Parcimónia
Explica os dados sem multiplicar entidades desnecessárias?

Aplicação
Que decisões educativas, clínicas ou profissionais permite sustentar?

RESPOSTA FORTE

Não escolhas uma teoria apenas por parecer inclusiva. Compara o problema que resolve, a evidência que possui e os limites da sua utilização.

FUNDAMENTOS

14 PSICOMETRIA: MEDIR COM QUALIDADE

Padronização
Descrição: Aplicação, cotação e interpretação segundo procedimentos uniformes.
Pergunta prática: Todos realizaram o teste em condições comparáveis?

Normas
Descrição: Distribuição de resultados de um grupo de referência relevante.
Pergunta prática: A pessoa está a ser comparada com quem?

Fidelidade
Descrição: Consistência dos resultados perante fontes de erro.
Pergunta prática: A medida seria semelhante noutra ocasião ou conjunto equivalente?

Validade
Descrição: Sustentação das interpretações e usos feitos a partir das pontuações.
Pergunta prática: A evidência apoia esta conclusão e esta decisão?

Sensibilidade
Descrição: Capacidade de discriminar diferenças relevantes.
Pergunta prática: O instrumento distingue níveis sem efeitos de teto ou chão?

Erro de medida
Descrição: Variação inevitável não atribuída à característica avaliada.
Pergunta prática: É apresentado um intervalo, ou apenas um número exato?

PRINCÍPIO

Um teste não é válido em abstrato para todos os fins. A validade refere-se à interpretação e ao uso das pontuações numa população e decisão concretas.

PRECISÃO VERSUS SIGNIFICADO

15 VALIDADE E FIDELIDADE NÃO SÃO SINÓNIMOS

Fiável e válido
Resultados consistentes e interpretação sustentada para a finalidade proposta.

Fiável, mas não válido
Mede de modo consistente algo diferente do que se pretende concluir.

Pouco fiável
O erro é elevado; qualquer interpretação fica enfraquecida.

Validade contextual
Um instrumento pode ser adequado para uma população e inadequado para outra sem adaptação e novas evidências.

Conteúdo
As tarefas representam o domínio relevante.

Estrutura interna
A organização dos itens corresponde ao modelo teórico.

Relação com outras variáveis
As pontuações relacionam-se com critérios e medidas como previsto.

Processos de resposta
As pessoas resolvem as tarefas mobilizando os processos pretendidos.

Consequências
Os usos não produzem interpretações ou efeitos indevidos.

ERRO COMUM

Uma correlação com sucesso escolar não prova que o teste mede toda a inteligência nem autoriza qualquer uso de seleção.

REDES, DESENVOLVIMENTO E EFICIÊNCIA

16 CÉREBRO E INTELIGÊNCIA

A inteligência não reside numa única zona cerebral. A hipótese de integração parieto-frontal associa diferenças de desempenho à coordenação entre regiões frontais, parietais e outras áreas ligadas por redes de substância branca.

Volume cerebral e QI
A associação média é modesta; tamanho não equivale a inteligência.

Eficiência neuronal
Em algumas tarefas, melhor desempenho associa-se a menor consumo ou ativação, mas os resultados não são universais.

Desenvolvimento cortical
A trajetória de maturação pode ser mais informativa do que uma medida isolada num momento.

Plasticidade
Aprendizagem e experiência alteram redes e estratégias; biologia não significa fixidez.

Treino cerebral
Melhorias tendem a ser específicas da tarefa; transferência ampla requer demonstração.

EVITAR NEUROESSENCIALISMO

Uma correlação neural não transforma um resultado psicológico num destino biológico nem elimina a influência da educação e do contexto.

MUDANÇAS ENTRE GERAÇÕES

17 EFEITO FLYNN

Ao longo do século XX, muitos países registaram subidas nas pontuações médias de testes de inteligência. A rapidez da mudança torna insuficiente uma explicação genética e dirige a atenção para transformações ambientais.

Escolarização
Mais anos de ensino e maior treino de abstração e classificação.

Complexidade ambiental
Maior contacto com tecnologia, representações visuais e problemas abstratos.

Familiaridade com testes
Maior exposição a formatos de avaliação padronizada.

Nutrição e saúde
Melhores condições para desenvolvimento e aprendizagem.

Família e estimulação
Mudanças no tamanho do agregado e nas práticas de interação.

RELEVÂNCIA

As pontuações são sensíveis ao ambiente histórico. Isto não torna os testes inúteis; obriga a atualizar normas e a evitar interpretações essencialistas.

NÃO É DESTINO INDIVIDUAL

18 HEREDITARIEDADE E AMBIENTE

Estimativas de hereditariedade descrevem a proporção da variação observada, numa população e em condições específicas, associada a diferenças genéticas. Não indicam a percentagem genética da inteligência de uma pessoa.

Genes contribuem para diferenças individuais em determinadas populações.
Uma pontuação é fixa ou imutável.

Ambientes podem limitar ou ampliar a expressão de diferenças.
Hereditariedade elevada significa pouca influência ambiental.

A hereditariedade pode variar com idade e condições sociais.
O mesmo valor aplica-se a todas as populações.

Diferenças dentro de grupos podem ter componente genética.
Diferenças médias entre grupos têm necessariamente origem genética.

INTERAÇÃO

Pessoas selecionam, modificam e respondem a ambientes; oportunidades educativas também condicionam a expressão de predisposições. Genes e ambiente não são percentagens separadas dentro do indivíduo.

TESTES EM CONTEXTO

19 CULTURA, LINGUAGEM E JUSTIÇA

Nenhum teste é completamente livre de cultura. Mesmo tarefas figurativas exigem compreender instruções, reconhecer convenções, manter motivação e estar familiarizado com situações de avaliação.

Língua
O domínio linguístico permite compreender instruções e responder sem penalização indevida?

Normas
O grupo de comparação é atual e relevante para a pessoa avaliada?

Escolaridade
As tarefas pressupõem conhecimentos ou estratégias ensinadas de forma desigual?

Condições de aplicação
Ansiedade, fadiga, saúde, tempo e ambiente foram considerados?

Acessibilidade
Deficiência sensorial, motora ou outras necessidades exigem adaptações?

Consequências
A decisão amplia apoio e compreensão ou reforça rótulos e exclusão?

EQUIDADE NÃO É UNIFORMIDADE

Aplicar exatamente o mesmo procedimento pode ser injusto quando existem barreiras diferentes. Uma adaptação adequada deve preservar o construto avaliado.

20

DECIDIR COM RESPONSABILIDADE

USOS E LIMITES DOS TESTES

Identificar necessidades educativas
Integrar história, observação, desempenho escolar e oportunidades de aprendizagem.

Orientação
Combinar capacidades, interesses, valores e contexto; não transformar o resultado em sentença.

Investigação
Explicitar amostra, instrumento, erro, limites e alternativas explicativas.

Planeamento clínico
Usar profissional qualificado, consentimento, confidencialidade e instrumentos adequados.

Seleção profissional
Demonstrar relação com as exigências do trabalho e controlar impactos discriminatórios.

PRINCÍPIO ÉTICO

O teste deve servir a pessoa e a decisão, não substituir o julgamento profissional nem reduzir a identidade a uma pontuação.

GLOSSÁRIO ESSENCIAL

21

CONCEITOS 1-14

N.º	Conceito	Descrição
1	Inteligência	Capacidade complexa de aprender, raciocinar, resolver problemas e adaptar-se.
2	Aptidão	Potencial ou capacidade relativamente específica para determinado desempenho.
3	Teste psicológico	Procedimento padronizado para obter uma amostra de comportamento.
4	Idade mental	Nível de desempenho associado, historicamente, a tarefas organizadas por idade.
5	QI de razão	Idade mental dividida pela cronológica e multiplicada por 100.
6	QI de desvio	Posição normativa relativamente a um grupo de referência etário.
7	Padronização	Uniformização da aplicação, cotação e interpretação.
8	Normas	Dados de referência usados para interpretar uma pontuação.
9	Fidelidade	Consistência das pontuações perante fontes de erro.
10	Validade	Sustentação das interpretações e dos usos das pontuações.
11	Erro de medida	Variação da pontuação não atribuída ao construto.
12	Análise fatorial	Técnica que identifica dimensões latentes na covariação entre variáveis.
13	Fator g	Fator geral associado ao desempenho comum entre tarefas cognitivas.
14	Fator s	Componente específica de uma tarefa ou aptidão.

GLOSSÁRIO ESSENCIAL

22

CONCEITOS 15-28

N.º	Conceito	Descrição
15	Aptidões primárias	Fatores relativamente diferenciados propostos por Thurstone.
16	Inteligência fluida - Gf	Raciocínio perante problemas novos com menor dependência de conhecimento adquirido.
17	Inteligência cristalizada - Gc	Conhecimentos e competências desenvolvidos por educação e experiência.
18	Teoria do investimento	Transformação de capacidades em conhecimentos através da aprendizagem.
19	Modelo CHC	Teoria hierárquica com g, fatores amplos e aptidões específicas.
20	Estrato	Nível de generalidade numa organização hierárquica de capacidades.
21	Produção divergente	Geração de múltiplas respostas ou soluções possíveis.
22	Inteligências múltiplas	Proposta de Gardner de capacidades relativamente autónomas.
23	Inteligência analítica	Componente de Sternberg ligada à análise e avaliação.
24	Inteligência criativa	Capacidade de lidar com novidade e produzir soluções.
25	Inteligência prática	Adaptação, seleção e transformação de ambientes reais.
26	Metacomponente	Processo executivo de planeamento, controlo e avaliação.
27	Adaptação	Modificação do comportamento para responder ao ambiente.
28	Automatização	Execução eficiente de processos com menor controlo consciente.

GLOSSÁRIO ESSENCIAL

23 CONCEITOS 29-42

N.º	Conceito	Descrição
29	Matrizes de Raven	Teste figurativo de relações e padrões associado ao raciocínio geral.
30	Escala Wechsler	Bateria individual com tarefas diversas e resultados globais e por índices.
31	Perfil cognitivo	Configuração de resultados em diferentes domínios, interpretada com prudência.
32	Distribuição normal	Modelo estatístico simétrico usado na padronização de muitas pontuações.
33	Desvio-padrão	Medida da dispersão dos resultados em torno da média.
34	Percentil	Percentagem do grupo normativo com resultado igual ou inferior.
35	Efeito Flynn	Mudança geracional das pontuações médias de testes de inteligência.
36	Hereditariedade	Estimativa populacional e contextual da variação associada a diferenças genéticas.
37	Interação gene-ambiente	Influência conjunta e recíproca entre predisposições e condições.
38	Viés cultural	Influência que favorece experiências de determinados grupos na medida ou interpretação.
39	Eficiência neuronal	Hipótese de uso mais eficiente de recursos cerebrais em certas tarefas.
40	P-FIT	Hipótese de integração parieto-frontal da inteligência.
41	Transferência	Aplicação de aprendizagem ou treino a tarefas diferentes.
42	Consentimento informado	Decisão esclarecida sobre participação e uso dos resultados.

SÍNTESE COMPARATIVA

24 AUTORES E CONTRIBUTOS

Alfred Binet e Théodore Simon Primeira escala prática; idade mental e finalidade educativa.	William Stern QI de razão.
Lewis Terman Adaptação Stanford-Binet.	David Wechsler Escalas por idades, QI de desvio e perfis cognitivos.
Charles Spearman Fator g e fatores específicos.	Louis Thurstone Aptidões mentais primárias.
J. P. Guilford Estrutura do intelecto e produção divergente.	Raymond Cattell e John Horn Inteligência fluida e cristalizada.
John Carroll Modelo dos três estratos, integrado na teoria CHC.	Howard Gardner Inteligências múltiplas e valorização cultural dos talentos.
Robert Sternberg Teoria triárquica e inteligência bem-sucedida.	James Flynn Mudanças geracionais nas pontuações de QI.
Jung e Haier Hipótese de integração parieto-frontal.	Almeida, Bártolo-Ribeiro e Araújo Síntese da definição, teorias, instrumentos e avaliação da inteligência.

COMO USAR AUTORES

Associa sempre nome → problema → conceito → instrumento ou evidência → limite. Evita listas de nomes sem relação argumentativa.

PREPARAÇÃO PARA AVALIAÇÃO

25 COMPARAÇÕES QUE TENS DE SABER FAZER

Inteligência unitária / múltipla Uma capacidade geral versus aptidões ou sistemas relativamente diferenciados.	QI de razão / QI de desvio Quociente etário versus posição numa distribuição normativa.
g / aptidões primárias Covariação geral versus perfil de capacidades específicas.	Gf / Gc Raciocínio novo versus conhecimento adquirido.
CHC / Gardner Hierarquia psicométrica apoiada em análise fatorial versus inteligências autónomas propostas por critérios amplos.	Gardner / Sternberg Domínios de talento versus processos e funções analítica, criativa e prática.
Fidelidade / validade Consistência da medida versus sustentação do significado e do uso.	Hereditariedade / determinação Variação populacional contextual versus destino individual, que não decorre da estimativa.
Igualdade / equidade Mesmo procedimento para todos versus remoção de barreiras preservando o construto.	

ESTRUTURA DE COMPARAÇÃO

Define os termos → estabelece o critério → mostra uma semelhança e uma diferença → dá exemplo → indica consequência e limite.

O QUE EVITAR

26 ERROS FREQUENTES

QI é a inteligência O QI é uma pontuação interpretada num modelo e num grupo normativo.	g prova uma entidade biológica única g é inicialmente uma regularidade estatística; a explicação psicológica exige evidência.
Gardner está comprovado porque é popular Popularidade educativa não equivale a validação psicométrica.	Hereditariedade significa imutabilidade A estimativa depende da população e do ambiente e não determina indivíduos.
Teste não verbal é livre de cultura Instruções, estratégias, motivação e experiência continuam situadas.	Fidelidade garante validade Uma medida pode ser consistente e medir ou sustentar a conclusão errada.
Média 100 é natural É uma convenção da padronização.	Um perfil desigual diagnostica automaticamente Diferenças internas exigem análise de erro, história e convergência com outras fontes.
Treinar um jogo aumenta inteligência geral Melhoria na tarefa treinada não prova transferência ampla.	O mesmo teste é justo para todos Equidade exige normas, acessibilidade e contexto adequados.

REGRA DE RESPOSTA

Define → explica o mecanismo → identifica evidência → reconhece limite → aplica ao uso responsável.

GUIÃO DE ANÁLISE

27 REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE TESTES DE QI

Uma reflexão crítica não deve concluir simplesmente que os testes são bons ou maus. Deve avaliar o construto, a qualidade da medida, o contexto e as consequências da decisão.

1. Finalidade Que decisão se pretende apoiar?	2. Construto Que conceção de inteligência orienta o teste?
3. População As normas e a adaptação são adequadas?	4. Evidência Que fidelidade, validade e erro são conhecidos?

5. Contexto Língua, educação, saúde, motivação e cultura foram considerados?	6. Integração O resultado converge com entrevista, história e outros dados?
7. Consequência Que benefícios, riscos, rótulos ou exclusões podem resultar?	8. Alternativas Existem métodos menos restritivos ou mais informativos?

TESE EQUILIBRADA

Os testes podem oferecer informação útil e comparável, mas apenas quando construídos, aplicados e interpretados por profissionais competentes, com evidência adequada e sem reduzir a pessoa à pontuação.

28

ORGANIZAR O TEMA

MAPA CONCEPTUAL

Coloca no centro: Como definir e avaliar a inteligência? A partir daí, constrói relações com verbos, não apenas listas.

Definições Aprender, raciocinar, resolver, adaptar e decidir.	Unidade Binet, Wechsler e Spearman → capacidade geral e fator g.
Diversidade Thurstone e Guilford → aptidões; Gardner → inteligências; Sternberg → funções.	Integração Cattell-Horn-Carroll → g, fatores amplos e específicos.
Avaliação Binet-Simon → Stern → Stanford-Binet / Wechsler → QI de desvio.	Qualidade Padronização → normas → fidelidade → validade → erro.
Determinantes Biologia ↔ ambiente ↔ cultura ↔ educação.	Ética Finalidade → consentimento → interpretação → consequências.

RELAÇÃO CRUZADA

Liga efeito Flynn a ambiente e normas; hereditariedade a interação; Gardner ao quiz; CHC às escalas contemporâneas; validade às decisões.

29

AUTOAVALIAÇÃO

PERGUNTAS DE DESENVOLVIMENTO

1. Por que é difícil definir inteligência? Pluralidade de capacidades, teorias, contextos e critérios.	2. Explica a evolução de Binet a Wechsler. Finalidade educativa, idade mental, QI de razão, normas e perfis.
3. Compara Spearman e Thurstone. g e s versus aptidões primárias; síntese hierárquica posterior.	4. Distingue Gf e Gc. Novidade, conhecimento, experiência e desenvolvimento.
5. Explica a teoria CHC. Três estratos e conciliação entre unidade e diversidade.	6. Avalia Gardner criticamente. Inclusão de talentos, influência cultural, popularidade e apoio empírico limitado.
7. Explica Sternberg. Analítica/componencial, criativa/experiencial e prática/contextual.	8. Distingue fidelidade e validade. Consistência versus significado e uso sustentados.
9. O que demonstra o efeito Flynn? Sensibilidade histórica e ambiental das pontuações.	10. Por que hereditariedade não é destino? Estimativa populacional, dependência ambiental e ausência de conclusão individual.
11. Como analisar viés cultural? Língua, escolarização, normas, acessibilidade e consequências.	12. Quando é legítimo usar um teste? Finalidade clara, evidência, profissional qualificado, integração e ética.

TREINO ATIVO

Responde sem consultar em 5-7 linhas. Depois verifica se definiste, comparaste, fundamentaste e indicastes um limite.

ANTES DA AVALIAÇÃO

30

CHECKLIST FINAL

- Explico por que inteligência é um conceito controverso.
- Reconstruo a evolução Binet-Simon → Stern → Terman → Wechsler.
- Distingo QI de razão, QI de desvio, média, desvio-padrão e percentil.
- Comparo Spearman, Thurstone, Cattell-Horn-Carroll, Gardner e Sternberg.
- Explico os três estratos da teoria CHC.
- Conheço as oito inteligências de Gardner sem tratar o quiz como diagnóstico.
- Distingo padronização, normas, fidelidade, validade e erro de medida.
- Explico efeito Flynn, hereditariedade e interação gene-ambiente.
- Analiso bases cerebrais sem reduzir inteligência a tamanho ou localização única.
- Reconheço influência de língua, cultura, escolaridade e condições de aplicação.
- Avalio usos dos testes segundo finalidade, evidência e consequências.
- Consigo construir um mapa conceptual com relações explicativas.

FIO CONDUTOR

A inteligência pode ser estudada como capacidade geral e como conjunto de competências. Os testes tornam diferenças comparáveis, mas o seu significado depende da teoria, da qualidade psicométrica, do contexto e do uso ético.

Referências-base

Almeida, L. S., Bártolo-Ribeiro, R. M., & Araújo, A. M. (2016), Inteligência e sua avaliação, em Fundamentos de Psicologia, pp. 337-370; Gleitman, H., Fridlund, A. J., & Reisberg, D. (2011), Psicologia, 10.ª ed.; PUC de Psicologia Geral 41050, ano letivo 2026/2027; guião docente do episódio Inteligência; quiz de inteligências múltiplas disponibilizado no Tema 4.

FIM DO TEMA 4